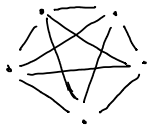


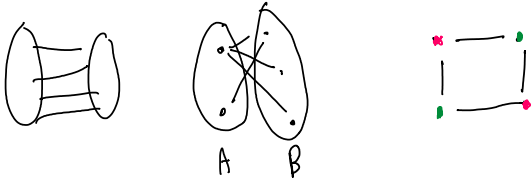
Aula 2

Tuesday, March 3, 2026 1:53 PM

Dizemos que G é **vazio** se $V(G) = E(G) = \emptyset$
 Um grafo com apenas 1 vértice é dito **trivial**
 Um grafo G é $K \in \mathbb{N}$ **regular** se $d(u) = K \quad \forall u \in V(G)$
 G é regular se for K -regular p/ algum K
 G é **completo** se $E(G) = \binom{V(G)}{2}$
 $K_K \rightarrow$ grafo completo c/ K vértices

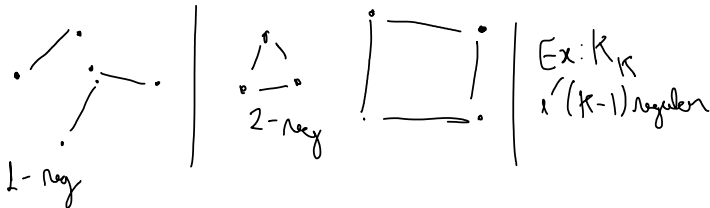


G é **bipartido** se $V(G)$ pode ser particionado em duas partes, digamos A e B , de forma que toda aresta de G ligue um vértice de A a um vértice de B .



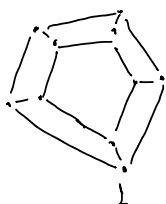
Dizemos que G é **bipartido completo** se G é um grafo (A, B) -bipartido e $E(G)$ consiste de todas as arestas que ligam A a B , i.e.

$$E(G) = \{ab : a \in A \text{ e } b \in B\}$$



Notação: o grafo (A, B) -Bipartido completo c/

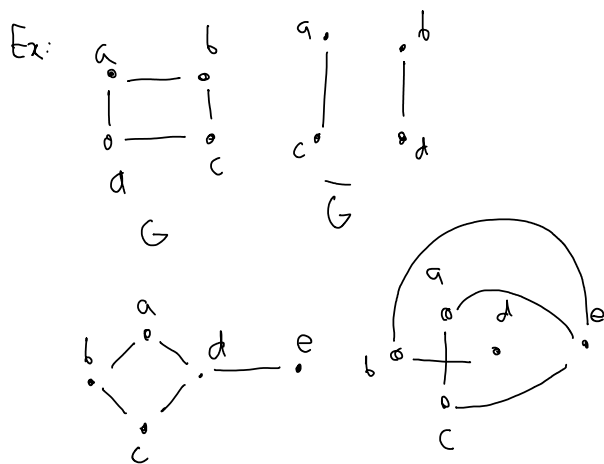
$|A| = n$ e $|B| = m$ é denotado por $K_{n,m}$



1 e 2 são iguais?
Prova?

Dado um grafo G o complemento de G , denotado por $\bar{G}$ é o grafo (V', E') t.q

$$V' = V(G) \text{ e } E' = \binom{V(G)}{2} \setminus E(G)$$



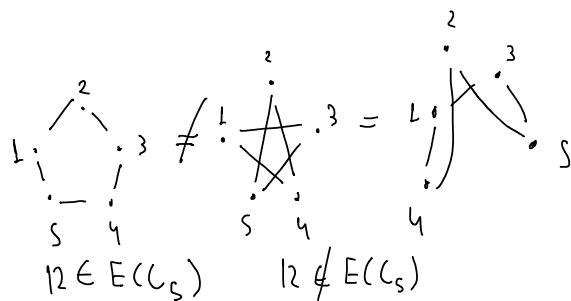
Exercício

Todo grafo possui vértices d o mesmo grau.

$$\exists a, b \in V(G) \text{ t.q. } d_G(a) = d_G(b)$$

Prova: se $\delta(G) \geq 1$, há n vértices, e $n-1$ possibilidades para o grau de cada vértice. Pelo princípio da casa dos pombo há dois vértices com o mesmo grau.

Se há ≥ 2 vértices com grau 0, o enunciado está provado. Então podemos supor que há precisamente um vértice u tal que $d(u) = 0$. Então tomando $G' = G - u$, temos que G' é um grafo $n-1$ os vértices isolados. E pelo caso acima contém dois vértices d o mesmo grau.



Prop: se G é K -reg e tem n vértices, então

$$e(G) = \frac{1}{2} \sum_{u \in V(G)} d(u) = \frac{1}{2} n \cdot K$$

Isomorfismo de Grafos

def: dados grafos G e H , dizemos que G e H são isomorfos se existe bijeção

$\psi: V(G) \rightarrow V(H)$ t.q., $\forall u, v \in V(G)$ temos $uv \in E(G)$ se e somente se $\psi(u)\psi(v) \in E(H)$

ψ é chamada de isomorfismo (entre G e H)

Subgrafos

• **def:** um grafo H é um subgrafo de um grafo G se

$$V(H) \subseteq V(G) \text{ e } E(H) \subseteq E(G)$$

ou simplesmente $H \subseteq G$

obs: $G \subseteq G$ e $\emptyset \subseteq G$

• G é um supergrafo de H

• Se $H \subseteq G$ mas $H \neq G$, dizemos que H é um subgrafo próprio de G .

• Se $H \subseteq G$ $V(H) = V(G)$, então dizemos que H é um subgrafo gerador de G .

• Se H é isomorfo a um subgrafo G' de G , dizemos que G tem uma cópia de H .

• Dado $X \subseteq V(G)$, o subgrafo de G induzido por X , denotado por $G[X]$ é o subgrafo $H(G)$ t.q.

$$V(H) = X \text{ e } E(H) = \binom{X}{2} \cap \binom{V}{2}$$

$$= \{uv \in E(G) : uv \in X\}$$

Ex:



Subgrafos geradores de G : $2^{E(G)}$

Subgrafo induzido de G : $2^{V(G)}$

$$G[X] = G - (V(G) - X)$$

Pergunta: Se $H \subseteq G$, então $\delta(H) \leq \delta(G)$?

Falso: $\begin{matrix} \bullet & \bullet \\ | & | \\ \bullet & \bullet \end{matrix}$

Se H é um subgrafo gerador de G , então $\delta(H) \leq \delta(G)$?

Verdade: $d_H(u) \leq d_G(u) \quad \forall u \in V(G)$

Percurso, Trilhos, Caminhos

• Um percurso em um grafo G é uma sequência finita
nos vértices por arestas

$$W = (v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k)$$

em que $v_0, \dots, v_k \in V(G)$ e $e_i = v_{i-1}v_i \quad \forall i \in [k]$

$$\in E(G)$$

- O comprimento de w é k

- Uma trilha é um passeio sem arestas repetidas
- Um caminho é uma trilha s/ vértices repetidos.
- Um passeio W é fechado se $v_0 = v_k$.
- Os vértices $v_1, \dots, v_{k-1}$ são vértices internos de W
- Uma trilha fechada na qual todos os vértices internos são distintos é chamado de ciclo.